

**LAPORAN
SISTEM BASIS DATA
SISTEM MANAJEMEN ARSIP SURAT DAN DOKUMEN DIGITAL**



Dikerjakan Oleh :

Nama	Nim
Doni Susanto	2501020139
Muhamad Imam Merintria	2501020137
Muhamad Yusri	2501020142
Muhammad Ode Excel N	2501020147

Prodi : Teknik Informatika

Dosen Pengampu : Ferdi Cahyadi S.Kom., M.Cs

**Program Studi Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro dan
Informatika
Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman
Universitas Maritim Raja Ali Haji 2026**

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
KATA PENGANTAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Batasan Masalah.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Basis Data.....	6
2.2 Entity Relationship Diagram (ERD).....	6
2.3 Normalisasi.....	6
2.4 Structured Query Language (SQL)	6
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	7
3.1 Analisis Kebutuhan	7
3.1.1 Analisis Permasalahan.....	7
3.1.2 Analisis Kebutuhan Fungsional.....	7
3.1.3 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	8
3.1.4 Analisis Aktor Sistem.....	8
3.1.5 Analisis Kebutuhan Data.....	9
3.2 Perancangan Sistem.....	10
3.2.1 Use Case Diagram.....	10
3.2.2 Flowchart Sistem.....	11
3.2.3 Entity Relationship Diagram (ERD).....	12
3.3 Perancangan Basis Data	14
3.3.1 Tabel User.....	14
3.3.2 Tabel Kategori	14
3.3.3 Tabel Dokumen	15
3.3.4 Tabel Aktivitas.....	15
3.4 Normalisasi Database	17
3.4.1 Bentuk Unnormalized Form (UNF)	17
3.4.2 Bentuk First Normal Form (1NF).....	17
3.4.3 Bentuk Second Normal Form (2NF)	18
3.4.4 Bentuk Third Normal Form (3NF)	19
3.5 Desain Antarmuka Sistem	21
3.5.1 Halaman Login	21

3.5.2	Menu Utama.....	22
3.5.3	Form User.....	22
3.5.4	Form Kategori	23
3.5.5	Form Dokumen	23
3.5.6	Menu Aktivitas	24
3.5.7	Menu Laporan	24
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM.....		26
4.1	Implementasi Database MySQL.....	26
4.2	Implementasi Program C++	28
4.3	Implementasi Koneksi Database	29
4.4	Implementasi Fitur CRUD	30
4.5	Implementasi Sistem Login.....	32
4.6	Implementasi Aktivitas Pengguna	32
4.7	Implementasi Laporan.....	33
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM.....		34
5.1	Implementasi Sistem	34
5.2	Implementasi Database.....	34
5.2.1	Implementasi DDL	34
5.2.2	Implementasi DML	36
5.3	Pengujian Sistem	38
5.4	Implementasi Query SQL.....	38
BAB VI PENUTUP		42
6.1	Kesimpulan.....	42
6.2	Saran.....	43
LAMPIRAN.....		44
LAMPIRAN 1	ERD Full Size.....	44
LAMPIRAN 2	File SQL Lengkap	45
LAMPIRAN 3	Dataset Uji dan Hasil Query.....	47
LAMPIRAN 4	Screenshot Program	50
Link Repository.....		54

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Final Project Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi sekaligus laporan akhir dari rangkaian proses pengembangan sistem yang telah dilakukan secara bertahap, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan basis data, implementasi database, hingga pengujian sistem. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran dan penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya pada bidang basis data dan pemrograman berorientasi objek.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut setiap organisasi, instansi, maupun lembaga pendidikan untuk mampu mengelola data dan dokumen secara efektif dan efisien. Pengelolaan arsip yang masih dilakukan secara manual sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam pencarian dokumen, risiko kehilangan data, terjadinya duplikasi arsip, serta kurang optimalnya proses pengawasan terhadap dokumen yang dimiliki. Oleh karena itu, melalui proyek ini dikembangkan sebuah Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital yang bertujuan untuk membantu proses penyimpanan, pengelolaan, pencarian, serta pengorganisasian dokumen secara lebih terstruktur dan terintegrasi dengan basis data.

Laporan final ini merupakan hasil pengembangan dari progres-progres sebelumnya yang telah dilakukan secara berkesinambungan. Pada Progres 1 dilakukan analisis kebutuhan sistem yang mencakup identifikasi permasalahan, kebutuhan pengguna, kebutuhan data, serta perancangan proses bisnis sistem. Selanjutnya pada Progres 2 dilakukan perancangan basis data yang meliputi pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD), normalisasi data, dan penyusunan struktur tabel yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada Progres 3 dilakukan implementasi database menggunakan MySQL serta pengembangan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman C++ yang terhubung langsung dengan database. Adapun pada tahap final ini dilakukan penyempurnaan sistem melalui pengujian fitur, implementasi query SQL, serta evaluasi hasil yang telah dicapai.

Melalui sistem yang telah dikembangkan, proses pengelolaan arsip dapat dilakukan secara lebih cepat, aman, dan terstruktur. Sistem mampu mengelola data pengguna, kategori dokumen, serta data dokumen digital yang tersimpan dalam database. Selain itu, sistem juga mendukung proses pencarian dokumen dan penyajian informasi berdasarkan relasi antar tabel yang telah dirancang sebelumnya. Dengan adanya sistem ini diharapkan pengelolaan arsip surat dan dokumen digital dapat menjadi lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional yang masih mengandalkan pencatatan manual.

Penyusun menyadari bahwa laporan dan sistem yang dikembangkan masih memiliki berbagai keterbatasan serta kekurangan, baik dari sisi fitur maupun implementasi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan sistem pada tahap pengembangan berikutnya. Akhir kata, penyusun berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi pembaca yang ingin mempelajari proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem informasi berbasis database.

Tanjungpinang, Juni 2026
Penyusun
(Kelompok 1)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan arsip surat dan dokumen merupakan kegiatan penting dalam sebuah organisasi maupun institusi pendidikan. Pada banyak instansi, proses penyimpanan arsip masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan kesulitan dalam pencarian data, risiko kehilangan dokumen, serta kurangnya pengawasan terhadap aktivitas pengguna. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital yang mampu mengelola dokumen secara terpusat, terstruktur, dan terintegrasi dengan basis data sehingga proses penyimpanan dan pencarian arsip menjadi lebih cepat dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang basis data yang efektif untuk pengelolaan arsip digital?
2. Bagaimana mengimplementasikan basis data menggunakan MySQL?
3. Bagaimana menghubungkan aplikasi C++ dengan database MySQL?
4. Bagaimana menghasilkan laporan dan informasi dokumen secara cepat dan akurat?

1.3 Tujuan

1. Merancang basis data yang terstruktur.
2. Mengimplementasikan database menggunakan MySQL.
3. Mengembangkan aplikasi berbasis C++ yang terhubung dengan database.
4. Menghasilkan sistem pengelolaan arsip digital yang efektif.

1.4 Batasan Masalah

1. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C++.
2. Database menggunakan MySQL.
3. Sistem berjalan dalam bentuk aplikasi CLI (Command Line Interface).
4. Fokus pada pengelolaan data User, Kategori, dan Dokumen.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Basis Data

Basis data (database) merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematis sehingga dapat dikelola, diakses, dan dimanipulasi dengan mudah oleh pengguna maupun aplikasi. Basis data berfungsi sebagai media penyimpanan informasi yang terstruktur sehingga mendukung proses pengolahan data secara efektif dan efisien. Dalam pengembangan sistem informasi, basis data menjadi komponen utama karena seluruh informasi yang dibutuhkan sistem disimpan di dalamnya.

Penggunaan basis data memberikan berbagai keuntungan, seperti mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi informasi, meningkatkan keamanan data, serta mempermudah proses pencarian informasi. Pada Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital, basis data digunakan untuk menyimpan data pengguna, kategori, dokumen, dan aktivitas pengguna secara terintegrasi.

2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data beserta hubungan antar entitas. ERD membantu pengembang memahami hubungan antar data sebelum diimplementasikan ke dalam Database Management System (DBMS).

Komponen utama ERD terdiri atas entitas, atribut, dan relasi. Pada Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital, ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas User, Dokumen, Kategori, dan Aktivitas sehingga struktur database menjadi lebih jelas dan terorganisir.

2.3 Normalisasi

Normalisasi merupakan proses pengorganisasian data ke dalam beberapa tabel untuk mengurangi redundansi, menghindari inkonsistensi, serta meningkatkan efisiensi penyimpanan data. Proses ini dilakukan dengan memecah tabel yang masih memiliki data berulang menjadi beberapa tabel yang saling berhubungan menggunakan primary key dan foreign key.

Tahapan normalisasi yang digunakan meliputi First Normal Form (1NF), Second Normal Form (2NF), dan Third Normal Form (3NF). Melalui proses tersebut, struktur basis data menjadi lebih efisien, konsisten, serta mudah dikelola.

2.4 Structured Query Language (SQL)

Structured Query Language (SQL) merupakan bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data pada sistem basis data relasional. SQL menyediakan perintah untuk membuat database, membuat tabel, menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data sesuai kebutuhan pengguna.

Pada Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital, SQL digunakan untuk membangun struktur database, mengelola data pengguna, kategori, dan dokumen, serta menghasilkan informasi melalui query seperti SELECT, JOIN, UPDATE, dan DELETE.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dalam pengembangan Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, permasalahan yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan, serta menentukan fungsi-fungsi yang harus tersedia pada sistem yang akan dibangun. Hasil analisis kebutuhan menjadi dasar dalam proses perancangan basis data, perancangan antarmuka, serta implementasi sistem sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Pada Final Project ini dilakukan analisis terhadap proses pengelolaan arsip surat dan dokumen yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Berdasarkan hasil analisis diperoleh beberapa kebutuhan utama, yaitu pengelolaan data pengguna, kategori dokumen, dokumen digital, aktivitas pengguna, serta pembuatan laporan yang terintegrasi dengan database MySQL.

3.1.1 Analisis Permasalahan

Sebelum sistem dikembangkan, proses pengelolaan arsip surat dan dokumen masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyimpanan maupun pencarian data. Dokumen yang disimpan secara konvensional membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar serta memiliki risiko kehilangan atau kerusakan akibat faktor usia maupun kelalaian pengguna. Selain itu, pencarian dokumen memerlukan waktu yang cukup lama karena belum adanya sistem pengelompokan data yang terstruktur. Permasalahan lainnya adalah belum tersedianya sistem yang mampu mencatat aktivitas pengguna sehingga setiap perubahan data tidak dapat dipantau dengan baik. Hal tersebut menyebabkan proses pengawasan terhadap penggunaan sistem menjadi kurang optimal. Selain itu, proses pembuatan laporan juga masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyajian informasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi berbasis database yang mampu mengelola seluruh data arsip secara terintegrasi, aman, dan mudah diakses oleh pengguna sesuai hak akses yang dimiliki.

3.1.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem agar mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil analisis, Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital memiliki kebutuhan fungsional sebagai berikut.

1. Sistem dapat melakukan proses login menggunakan username dan password.
2. Sistem mampu mengelola data pengguna meliputi proses menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data pengguna.
3. Sistem mampu mengelola data kategori dokumen sehingga setiap dokumen dapat dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu.
4. Sistem mampu mengelola data dokumen yang meliputi proses penambahan, pencarian, perubahan, penghapusan, serta menampilkan seluruh data dokumen.

5. Sistem mampu mencatat aktivitas pengguna sebagai riwayat penggunaan sistem sehingga setiap aktivitas penting dapat diketahui.
6. Sistem mampu menghasilkan laporan seluruh dokumen maupun laporan berdasarkan kategori dan pengguna.
7. Sistem mampu menyimpan seluruh data ke dalam database MySQL sehingga data tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup.

Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut diharapkan seluruh proses pengelolaan arsip dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

3.1.3 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga memiliki kebutuhan non-fungsional yang berhubungan dengan kualitas sistem sehingga aplikasi dapat berjalan dengan baik.

Adapun kebutuhan non-fungsional pada sistem ini meliputi:

a. Perangkat Keras (Hardware)

Spesifikasi minimum perangkat keras yang digunakan yaitu:

- Laptop atau komputer.
- Processor minimal Intel Core i3 atau setara.
- RAM minimal 4 GB.
- Harddisk atau SSD minimal 100 GB.
- Keyboard dan monitor.

b. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem meliputi:

- Sistem Operasi Windows 10 atau Windows 11.
- Microsoft Visual Studio 2022.
- MySQL Server.
- phpMyAdmin.
- XAMPP.
- MySQL Connector/C++.
- Microsoft Word.

c. Keamanan Sistem

Untuk menjaga keamanan data, sistem menerapkan proses login menggunakan username dan password sehingga hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengakses aplikasi. Selain itu, penggunaan database MySQL memungkinkan pengelolaan hak akses data menjadi lebih aman dibandingkan penyimpanan secara manual.

d. Kemudahan Penggunaan

Sistem dirancang menggunakan antarmuka berbasis Command Line Interface (CLI) yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Menu-menu yang tersedia disusun secara terstruktur agar pengguna dapat mengakses setiap fitur dengan mudah.

3.1.4 Analisis Aktor Sistem

Aktor sistem merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung dengan aplikasi.

Berdasarkan hasil analisis, Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital memiliki tiga aktor utama, yaitu Admin, Petugas Arsip, dan Pimpinan.

a. Admin

Admin merupakan pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Admin bertanggung jawab dalam mengelola data pengguna, kategori dokumen, dokumen digital, aktivitas pengguna, serta menghasilkan laporan. Admin juga memiliki kewenangan untuk melakukan proses penambahan, perubahan, maupun penghapusan data yang terdapat pada sistem.

b. Petugas Arsip

Petugas Arsip bertugas mengelola dokumen yang terdapat pada sistem. Petugas dapat melakukan penambahan dokumen baru, memperbarui informasi dokumen, mencari dokumen berdasarkan judul maupun kategori, serta melihat daftar dokumen yang telah tersimpan pada database. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh petugas akan tercatat pada tabel aktivitas.

c. Pimpinan

Pimpinan memiliki hak akses yang lebih terbatas dibandingkan Admin. Pimpinan hanya dapat melihat data dokumen, melakukan pencarian dokumen, melihat laporan arsip, serta memantau aktivitas pengguna. Hak akses tersebut diberikan agar pimpinan dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan arsip tanpa melakukan perubahan terhadap data yang terdapat pada sistem.

3.1.5 Analisis Kebutuhan Data

Berdasarkan kebutuhan sistem yang telah dianalisis, terdapat beberapa data utama yang harus disimpan di dalam database agar seluruh proses pengelolaan arsip dapat berjalan dengan baik.

a. Data User

Data user digunakan untuk menyimpan informasi seluruh pengguna yang dapat mengakses sistem. Data yang disimpan meliputi identitas pengguna, username, password, email, dan role sebagai penentu hak akses masing-masing pengguna.

b. Data Kategori

Data kategori digunakan untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan jenisnya sehingga mempermudah proses pencarian dan pengelolaan arsip. Setiap kategori memiliki nama kategori dan keterangan sebagai informasi tambahan.

c. Data Dokumen

Data dokumen merupakan data utama yang dikelola oleh sistem. Informasi yang disimpan meliputi nomor dokumen, judul dokumen, tanggal unggah, nama file dokumen, deskripsi dokumen, pengguna yang mengunggah dokumen, serta kategori dokumen. Data ini menjadi pusat pengelolaan arsip digital yang terhubung dengan tabel user dan kategori melalui relasi foreign key.

d. Data Aktivitas

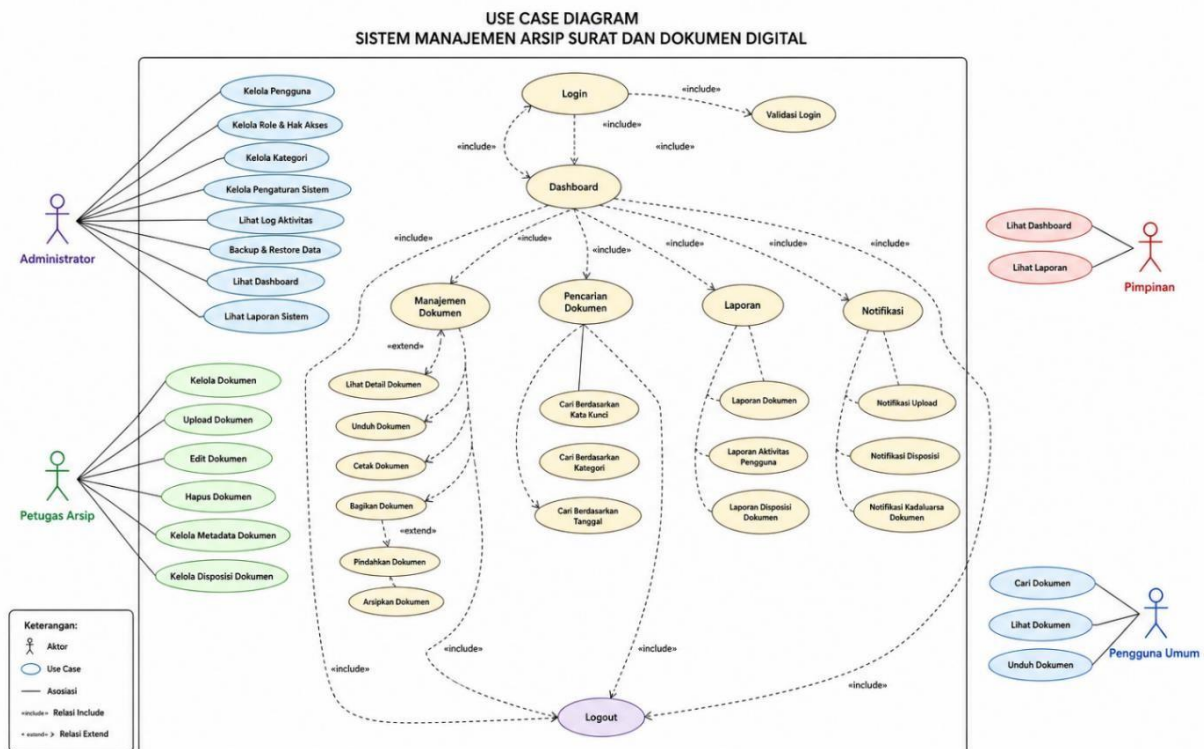
Data aktivitas digunakan untuk mencatat seluruh riwayat penggunaan sistem, seperti proses login, penambahan data, perubahan data, maupun penghapusan data. Data ini berfungsi sebagai media monitoring sehingga setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dapat diketahui dengan jelas.

3.2 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Tahap ini bertujuan untuk menggambarkan alur kerja sistem, interaksi antara pengguna dengan sistem, serta struktur data yang akan digunakan pada aplikasi. Perancangan sistem dilakukan menggunakan Use Case Diagram, Flowchart Sistem, dan Entity Relationship Diagram (ERD) agar proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.2.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia pada Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital.



Gambar 3.2.1

• Penjelasan Use Case Diagram

Berdasarkan Use Case Diagram di atas, terdapat tiga aktor utama yang berinteraksi dengan sistem, yaitu Admin, Petugas Arsip, dan Pimpinan.

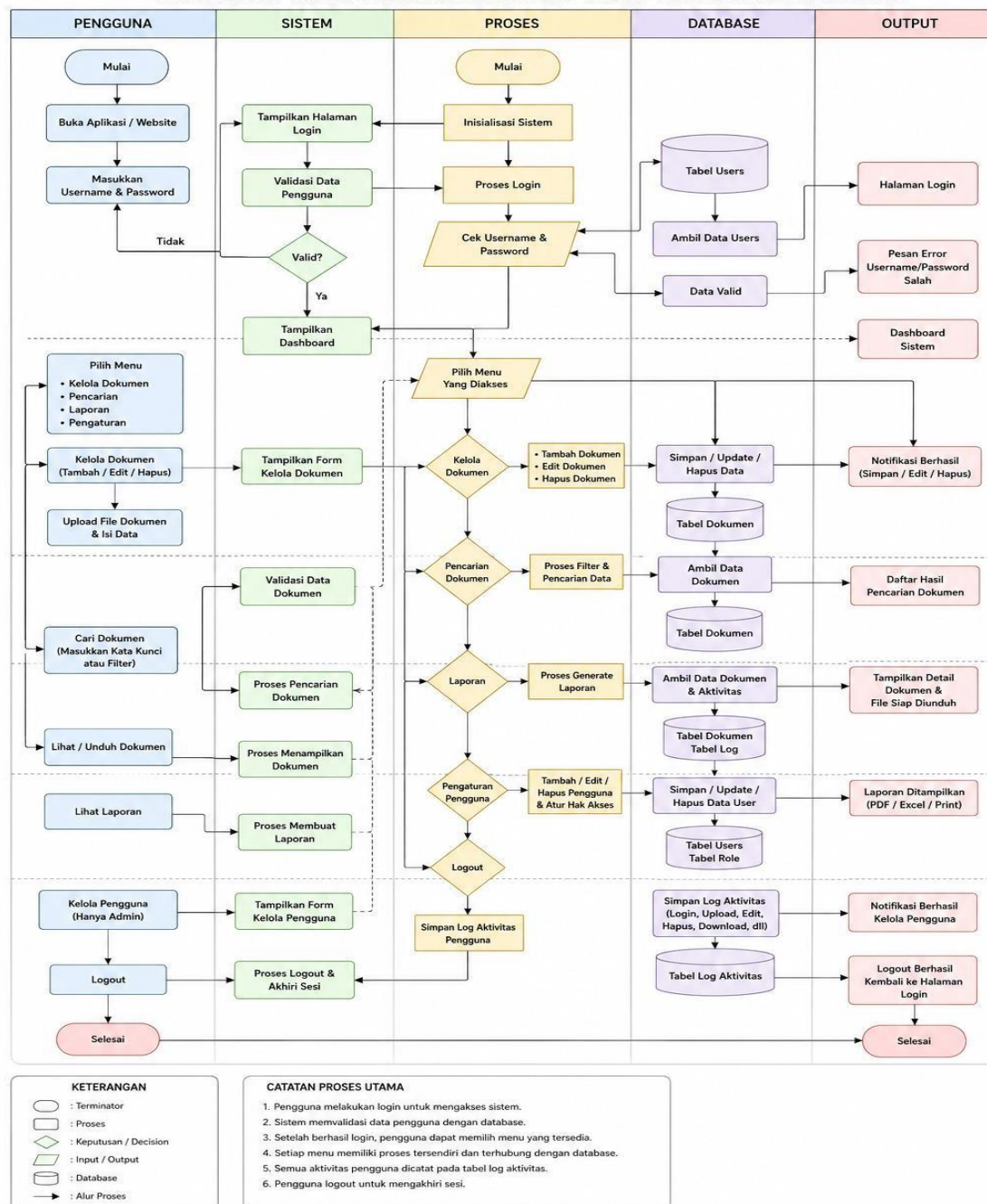
1. Admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur sistem. Admin dapat melakukan proses login, mengelola data pengguna, mengelola kategori dokumen, mengelola dokumen digital, melihat aktivitas pengguna, serta menghasilkan laporan arsip.
2. Petugas Arsip memiliki hak akses untuk melakukan login, mengelola dokumen, melakukan pencarian dokumen, serta melihat daftar dokumen yang telah tersimpan di dalam sistem.
3. Pimpinan memiliki hak akses untuk melakukan login, melihat dokumen, melakukan pencarian dokumen, melihat aktivitas pengguna, dan melihat laporan arsip sebagai bentuk monitoring terhadap pengelolaan dokumen.

Use Case Diagram ini menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan arsip dilakukan secara terpusat melalui sistem sehingga mempermudah pengawasan dan pengelolaan data.

3.2.2 Flowchart Sistem

Flowchart sistem digunakan untuk menggambarkan alur proses yang terjadi pada aplikasi mulai dari pengguna melakukan login hingga mengakses fitur-fitur yang tersedia.

FLOWCHART SISTEM MANAJEMEN ARSIP SURAT DAN DOKUMEN DIGITAL



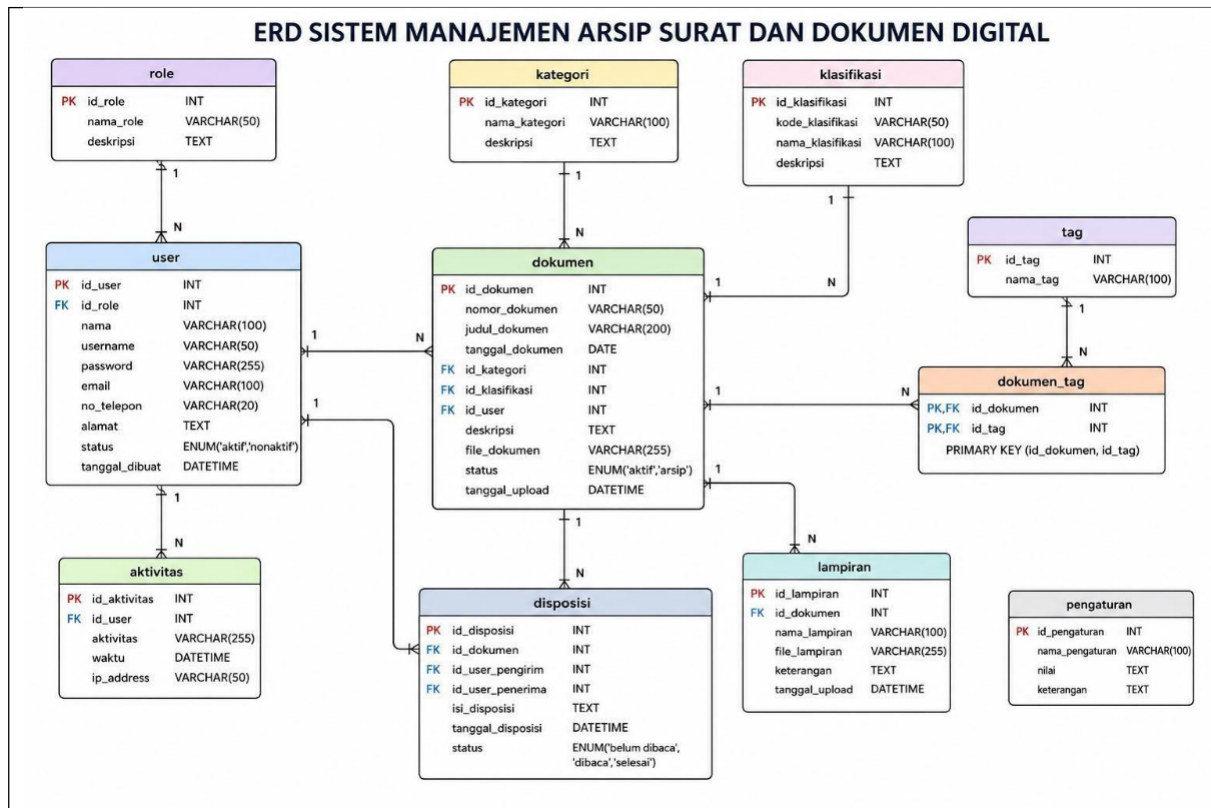
- **Penjelasan Flowchart Sistem**

Flowchart dimulai dari proses login pengguna dengan memasukkan username dan password. Sistem kemudian melakukan validasi data ke database MySQL. Apabila username dan password benar, pengguna akan diarahkan ke menu utama. Pada menu utama, pengguna dapat memilih fitur yang tersedia sesuai dengan hak akses yang dimiliki, seperti pengelolaan user, kategori, dokumen, aktivitas, dan laporan.

Setiap proses penambahan, perubahan, maupun penghapusan data akan disimpan ke dalam database dan dicatat pada tabel aktivitas. Setelah seluruh proses selesai, pengguna dapat melakukan logout atau keluar dari aplikasi.

3.2.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur basis data beserta hubungan antar entitas yang terdapat pada sistem.



- **Penjelasan Entitas**

Berdasarkan ERD di atas, sistem memiliki empat entitas utama, yaitu User, Kategori, Dokumen, dan Aktivitas.

1. Entitas User digunakan untuk menyimpan data pengguna yang dapat mengakses sistem. Data yang disimpan meliputi id_user, nama, username, password, email, dan role.
2. Entitas Kategori digunakan untuk menyimpan data kategori dokumen. Data yang disimpan meliputi id_kategori, nama_kategori, dan keterangan.
3. Entitas Dokumen digunakan sebagai pusat penyimpanan arsip digital. Data yang disimpan meliputi id_dokumen, nomor_dokumen, judul_dokumen, tanggal_upload, file_dokumen, deskripsi, id_user, dan id_kategori.
4. Entitas Aktivitas digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas pengguna pada sistem. Data yang disimpan meliputi id_log, id_user, aktivitas, dan waktu.

- **Penjelasan Relasi**

Relasi antar entitas pada sistem dijelaskan sebagai berikut.

- User dengan Dokumen memiliki relasi one-to-many, yang berarti satu pengguna dapat mengunggah banyak dokumen, sedangkan satu dokumen hanya diunggah oleh satu pengguna.

- Kategori dengan Dokumen memiliki relasi one-to-many, yang berarti satu kategori dapat digunakan oleh banyak dokumen, sedangkan satu dokumen hanya memiliki satu kategori.
- User dengan Aktivitas memiliki relasi one-to-many, yang berarti satu pengguna dapat memiliki banyak catatan aktivitas, sedangkan satu aktivitas hanya dimiliki oleh satu pengguna.

Relasi tersebut dibangun menggunakan foreign key sehingga integritas data pada database dapat terjaga dengan baik.

3.3 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses analisis kebutuhan dan perancangan sistem selesai. Pada tahap ini, kebutuhan data yang telah diidentifikasi diterjemahkan ke dalam struktur tabel yang akan diimplementasikan pada Database Management System (DBMS) MySQL. Basis data dirancang agar mampu menyimpan seluruh informasi yang dibutuhkan sistem secara terstruktur, mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi informasi, serta mempermudah proses manipulasi data.

Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital menggunakan empat tabel utama, yaitu **User**, **Kategori**, **Dokumen**, dan **Aktivitas**. Setiap tabel memiliki fungsi yang berbeda namun saling berhubungan melalui relasi primary key dan foreign key sehingga seluruh proses pengelolaan arsip dapat berjalan secara terintegrasi.

3.3.1 Tabel User

Tabel **User** digunakan untuk menyimpan seluruh informasi pengguna yang memiliki hak akses ke dalam sistem. Data yang tersimpan pada tabel ini digunakan pada proses login, pengaturan hak akses berdasarkan role pengguna, serta sebagai referensi pengguna yang melakukan proses unggah dokumen maupun aktivitas lainnya.

Struktur Tabel User

Field	Tipe Data	Keterangan
id_user	INT	Primary Key, Auto Increment
nama	VARCHAR(100)	Nama pengguna
username	VARCHAR(50)	Username login
password	VARCHAR(255)	Password pengguna
email	VARCHAR(100)	Email pengguna
role	ENUM	Hak akses pengguna

Penjelasan

Field **id_user** merupakan primary key yang digunakan sebagai identitas unik setiap pengguna. Field **nama**, **username**, **password**, dan **email** digunakan sebagai identitas pengguna saat mengakses sistem. Sementara itu, field **role** berfungsi untuk menentukan hak akses pengguna, misalnya sebagai Admin, Petugas Arsip, atau Pimpinan.

Tabel User memiliki hubungan dengan tabel Dokumen dan tabel Aktivitas melalui atribut **id_user** sebagai foreign key. Dengan demikian, sistem dapat mengetahui siapa pengguna yang mengunggah dokumen maupun melakukan aktivitas tertentu.

3.3.2 Tabel Kategori

Tabel **Kategori** digunakan untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan jenisnya sehingga proses pencarian dan pengelolaan arsip menjadi lebih mudah. Penggunaan tabel kategori juga membantu menghindari pengulangan data kategori pada tabel dokumen.

Struktur Tabel Kategori

Field	Tipe Data	Keterangan
id_kategori	INT	Primary Key, Auto Increment
nama_kategori	VARCHAR(100)	Nama kategori
keterangan	TEXT	Penjelasan kategori

Penjelasan

Field **id_kategori** digunakan sebagai primary key yang menjadi identitas setiap kategori. Field **nama_kategori** menyimpan nama kategori dokumen, sedangkan field **keterangan** digunakan untuk memberikan informasi tambahan mengenai kategori tersebut.

Setiap kategori dapat digunakan oleh banyak dokumen sehingga hubungan antara tabel Kategori dengan tabel Dokumen bersifat **One to Many**.

3.3.3 Tabel Dokumen

Tabel **Dokumen** merupakan tabel utama dalam Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital karena digunakan untuk menyimpan seluruh data arsip yang terdapat pada sistem.

Struktur Tabel Dokumen

Field	Tipe Data	Keterangan
id_dokumen	INT	Primary Key, Auto Increment
nomor_dokumen	VARCHAR(50)	Nomor dokumen
judul_dokumen	VARCHAR(100)	Judul dokumen
tanggal_upload	DATE	Tanggal unggah
file_dokumen	VARCHAR(255)	Nama file
deskripsi	TEXT	Deskripsi dokumen
id_user	INT	Foreign Key User
id_kategori	INT	Foreign Key Kategori

Penjelasan

Field **id_dokumen** digunakan sebagai identitas unik setiap dokumen yang disimpan pada sistem. Field **nomor_dokumen**, **judul_dokumen**, **tanggal_upload**, **file_dokumen**, dan **deskripsi** menyimpan informasi utama mengenai dokumen yang diarsipkan.

Field **id_user** merupakan foreign key yang menghubungkan dokumen dengan pengguna yang mengunggah dokumen tersebut. Sedangkan field **id_kategori** digunakan untuk menghubungkan dokumen dengan kategori yang dipilih.

Dengan adanya relasi tersebut, sistem dapat mengetahui kategori dokumen serta pengguna yang bertanggung jawab terhadap dokumen yang diunggah.

3.3.4 Tabel Aktivitas

Tabel **Aktivitas** digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pengguna selama menggunakan aplikasi. Data aktivitas ini berfungsi sebagai media monitoring sehingga administrator dapat mengetahui riwayat penggunaan sistem.

Struktur Tabel Aktivitas

Field	Tipe Data	Keterangan
id_log	INT	Primary Key, Auto Increment
id_user	INT	Foreign Key User
aktivitas	VARCHAR(100)	Jenis aktivitas
waktu	DATETIME	Waktu aktivitas

Penjelasan

Field **id_log** digunakan sebagai identitas unik setiap aktivitas yang tercatat. Field **id_user** menghubungkan aktivitas dengan pengguna yang melakukan aktivitas tersebut. Field

aktivitas menyimpan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan, misalnya login, menambah dokumen, mengubah data, maupun menghapus data. Sedangkan field **waktu** mencatat tanggal dan waktu aktivitas dilakukan.

Dengan adanya tabel aktivitas, seluruh riwayat penggunaan sistem dapat dipantau sehingga meningkatkan keamanan serta memudahkan proses evaluasi terhadap penggunaan aplikasi.

- **Hubungan Antar Tabel**

Keempat tabel yang telah dirancang saling berhubungan sehingga membentuk sebuah basis data yang terintegrasi. Tabel **User** berhubungan dengan tabel **Dokumen** melalui atribut **id_user**, sedangkan tabel **Kategori** berhubungan dengan tabel **Dokumen** melalui atribut **id_kategori**. Selain itu, tabel **Aktivitas** juga memiliki hubungan dengan tabel **User** melalui atribut **id_user**.

Hubungan antar tabel tersebut dibangun menggunakan **Foreign Key** sehingga setiap data yang tersimpan memiliki keterkaitan yang jelas dan konsisten. Penggunaan relasi ini juga membantu menghindari terjadinya inkonsistensi data serta meningkatkan integritas basis data secara keseluruhan.

3.4 Normalisasi Database

Normalisasi merupakan proses pengorganisasian data ke dalam beberapa tabel yang saling berhubungan dengan tujuan untuk mengurangi redundansi data, menghindari inkonsistensi informasi, serta meningkatkan efisiensi penyimpanan data. Proses normalisasi dilakukan secara bertahap mulai dari bentuk **Unnormalized Form (UNF)** hingga mencapai **Third Normal Form (3NF)**. Dengan melakukan normalisasi, setiap atribut hanya bergantung pada primary key masing-masing tabel sehingga struktur basis data menjadi lebih terorganisir dan mudah dipelihara.

Pada Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital, proses normalisasi dilakukan berdasarkan kebutuhan data yang telah dianalisis sebelumnya sehingga diperoleh struktur database yang terdiri dari tabel **User**, **Kategori**, **Dokumen**, dan **Aktivitas**.

3.4.1 Bentuk Unnormalized Form (UNF)

Bentuk **Unnormalized Form (UNF)** merupakan bentuk awal sebelum dilakukan proses normalisasi. Pada tahap ini seluruh informasi masih disimpan dalam satu tabel besar sehingga terdapat banyak pengulangan data. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya redundansi data dan menyulitkan proses pengelolaan informasi.

Bentuk UNF

ID User	Nama User	Username	Role	Nomor Dokumen	Judul Dokumen	Kategori	Deskripsi	Aktivitas	Waktu
1	Doni Susanto	doni	Admin	001/SP/2026	Surat Undangan Rapat	Surat Masuk	Undangan rapat tahunan	Tambah Dokumen	26-06-2026
2	Muhamad Imam	imam	Petugas	002/SP/2026	Surat Edaran Akademik	Dokumen Akademik	Informasi semester baru	Tambah Dokumen	26-06-2026
3	Muhamad Yusri	yusri	Pimpinan	003/SP/2026	Surat Tugas Dosen	Dokumen Akademik	Surat tugas seminar	Melihat Laporan	26-06-2026

Gambar 3.4.1.1

Penjelasan

Pada bentuk UNF seluruh data pengguna, kategori, dokumen, dan aktivitas masih berada dalam satu tabel. Akibatnya, informasi pengguna akan terus berulang setiap kali pengguna mengunggah dokumen atau melakukan aktivitas tertentu. Kondisi ini menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan serta meningkatkan risiko inkonsistensi data apabila terjadi perubahan informasi pada salah satu atribut.

3.4.2 Bentuk First Normal Form (1NF)

Tahap **First Normal Form (1NF)** dilakukan dengan memastikan bahwa setiap atribut memiliki nilai yang bersifat atomik atau tidak dapat dibagi lagi. Selain itu, setiap kolom hanya menyimpan satu nilai sehingga tidak terdapat kelompok data yang berulang.

Bentuk 1NF

1. Tabel User

id_user	nama	username	password	email	role
1	Doni Susanto	doni	*****	doni@gmail.com	Admin
2	Muhamad Imam	imam	*****	imam@gmail.com	Petugas
3	Muhamad Yusri	yusri	*****	yusri@gmail.com	Pimpinan

Gambar 3.4.2.1

2. Tabel Dokumen

id_dokumen	nomor	judul	kategori	id_user
1	001/SP/2026	Surat Undangan Rapat	Surat Masuk	1
2	002/SP/2026	Surat Edaran Akademik	Dokumen Akademik	2
3	003/SP/2026	Surat Tugas Dosen	Dokumen Akademik	2

Gambar 3.4.2.2

Penjelasan

Pada tahap 1NF data mulai dipisahkan berdasarkan kelompok informasi sehingga setiap atribut hanya menyimpan satu nilai. Meskipun demikian, masih terdapat pengulangan informasi kategori pada tabel dokumen sehingga struktur database belum sepenuhnya efisien.

3.4.3 Bentuk Second Normal Form (2NF)

Second Normal Form (2NF) bertujuan menghilangkan ketergantungan parsial dengan memisahkan atribut yang tidak bergantung secara penuh terhadap primary key. Pada tahap ini data kategori dipisahkan menjadi tabel tersendiri sehingga mengurangi redundansi data.

1. Tabel User

id_user	nama	username	password	email	role
---------	------	----------	----------	-------	------

Gambar 3.4.3.1

2. Tabel Kategori

id_kategori	nama_kategori	keterangan
1	Surat Masuk	Arsip surat masuk
2	Surat Keluar	Arsip surat keluar
3	Dokumen Akademik	Dokumen akademik
4	Dokumen Keuangan	Dokumen keuangan

Gambar 3.4.3.2

3. Tabel Dokumen

id_dokumen	nomor	judul	id_user	id_kategori
1	001/SP/2026	Surat Undangan Rapat	1	1
2	002/SP/2026	Surat Edaran Akademik	2	3
3	003/SP/2026	Surat Tugas Dosen	2	3
4	004/SP/2026	Laporan Keuangan Bulanan	1	4

Gambar 3.4.3.3

Penjelasan

Pada tahap 2NF atribut kategori tidak lagi disimpan secara langsung pada tabel dokumen, melainkan direpresentasikan menggunakan id_kategori sebagai foreign key. Dengan demikian, informasi kategori hanya disimpan pada satu tabel sehingga mengurangi terjadinya duplikasi data.

3.4.4 Bentuk Third Normal Form (3NF)

Third Normal Form (3NF) bertujuan menghilangkan ketergantungan transitif sehingga setiap atribut non-key hanya bergantung pada primary key masing-masing tabel. Pada tahap ini seluruh data telah dipisahkan menjadi beberapa tabel yang saling berhubungan melalui primary key dan foreign key.

1. **Tabel User**

id_user	nama	username	password	email	role
---------	------	----------	----------	-------	------

2. **Tabel Kategori**

id_kategori	nama_kategori	keterangan
-------------	---------------	------------

3. **Tabel Dokumen**

id_dokumen	nomor_dokumen	judul_dokumen	tanggal_upload	file_dokumen	deskripsi	id_user	id_kategori
------------	---------------	---------------	----------------	--------------	-----------	---------	-------------

Gambar 3.4.4.1

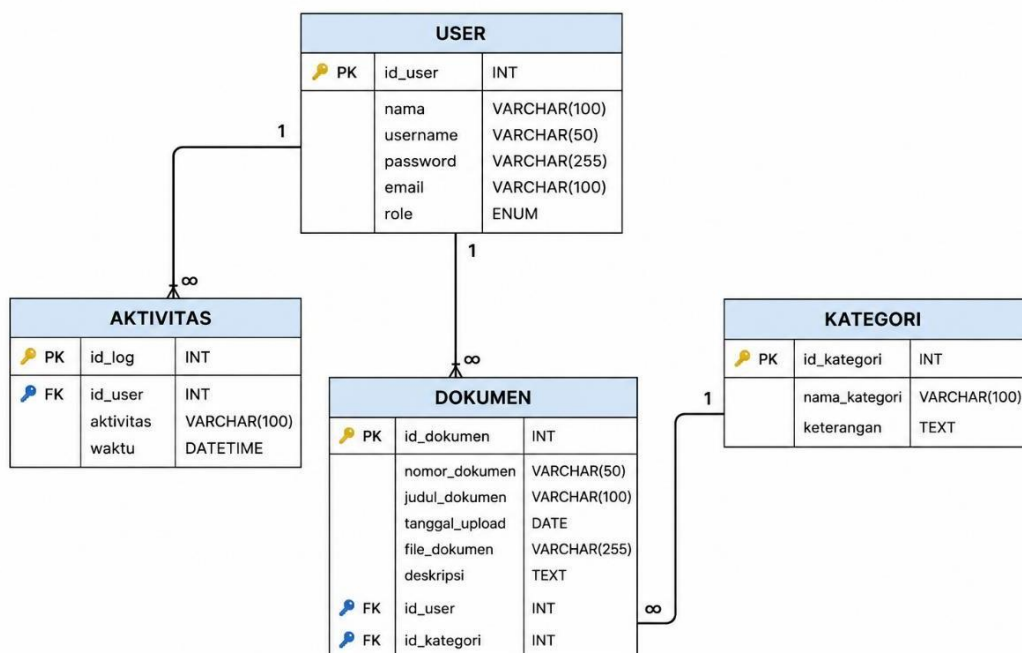
4. **Tabel Aktivitas**

id_log	id_user	aktivitas	waktu
--------	---------	-----------	-------

Relasi

Pada bentuk 3NF setiap tabel telah memiliki fungsi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan sistem. Tabel User hanya menyimpan data pengguna, tabel Kategori menyimpan data kategori dokumen, tabel Dokumen menyimpan seluruh informasi arsip digital, sedangkan tabel Aktivitas digunakan untuk mencatat seluruh riwayat penggunaan sistem. Hubungan antar tabel dibangun menggunakan foreign key sehingga integritas data dapat terjaga dan tidak terjadi redundansi informasi.

Dengan struktur tersebut, proses penambahan, perubahan, maupun penghapusan data dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa memengaruhi data pada tabel lainnya. Selain itu, penggunaan relasi antar tabel memudahkan proses pengambilan informasi menggunakan query JOIN sehingga laporan yang dihasilkan menjadi lebih lengkap dan akurat.



Gambar 3.4.4.2

Penjelasan Relasi

- **User (1) — (∞) Dokumen**

Satu pengguna dapat mengunggah banyak dokumen, sedangkan satu dokumen hanya dimiliki oleh satu pengguna.

- **Kategori (1) — (∞) Dokumen**

Satu kategori dapat digunakan oleh banyak dokumen, sedangkan satu dokumen hanya memiliki satu kategori.

- **User (1) — (∞) Aktivitas**

Satu pengguna dapat memiliki banyak riwayat aktivitas, sedangkan satu aktivitas hanya dimiliki oleh satu pengguna.

3.5 Desain Antarmuka Sistem

Desain antarmuka sistem merupakan rancangan tampilan yang digunakan sebagai media interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Antarmuka dirancang sesederhana mungkin agar mudah dipahami dan digunakan oleh seluruh pengguna sistem. Pada Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital, antarmuka dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ berbasis **Command Line Interface (CLI)** pada Microsoft Visual Studio yang terhubung dengan database MySQL.

Setiap menu memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengguna, mulai dari proses login, pengelolaan data pengguna, kategori, dokumen, aktivitas, hingga pembuatan laporan.

3.5.1 Halaman Login

Halaman login merupakan tampilan pertama yang muncul ketika aplikasi dijalankan. Pada halaman ini pengguna diminta memasukkan username dan password yang telah terdaftar pada database. Sistem akan melakukan proses validasi terhadap data yang dimasukkan sebelum pengguna dapat mengakses menu utama.

Tampilan Login

```
=====
KONEKSI DATABASE BERHASIL
=====

=====
SISTEM MANAJEMEN ARSIP SURAT DAN DOKUMEN
=====
1. Login
2. Registrasi User
0. Keluar
Pilih : |
```

Gambar 3.5.1.1 Halaman Login

Penjelasan

Halaman login berfungsi sebagai sistem keamanan agar hanya pengguna yang memiliki akun dapat mengakses aplikasi. Setelah proses autentikasi berhasil dilakukan, sistem akan mencatat aktivitas login ke dalam tabel **Aktivitas** dan mengarahkan pengguna menuju menu utama.

3.5.2 Menu Utama

Menu utama merupakan pusat navigasi seluruh fitur yang tersedia pada Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital.

Tampilan Menu Utama

```
=====
SISTEM MANAJEMEN ARSIP SURAT DAN DOKUMEN
=====
LOGIN

===== MENU USER =====
1. Tambah User
2. Tampilkan User
3. Edit User
4. Hapus User

===== MENU KATEGORI =====
5. Tambah Kategori
6. Tampilkan Kategori
7. Edit Kategori
8. Hapus Kategori

===== MENU DOKUMEN =====
9. Tambah Dokumen
10. Tampilkan Dokumen
11. Cari Dokumen
12. Edit Dokumen
13. Hapus Dokumen

===== MENU AKTIVITAS =====
14. Tampilkan Aktivitas

===== MENU LAPORAN =====
15. Semua Dokumen
16. Berdasarkan Kategori
17. Berdasarkan User

18. Logout
0. Keluar
Pilih Menu : |
```

Gambar 3.5.2.1 Menu Utama

Penjelasan

Menu utama berfungsi sebagai pusat pengendalian aplikasi. Seluruh proses pengelolaan data dilakukan melalui menu ini sehingga pengguna dapat memilih fitur sesuai kebutuhan.

3.5.3 Form User

Form User digunakan untuk mengelola data pengguna yang akan menggunakan aplikasi.

Tampilan Form User

```
Pilih Menu : 1

=== TAMBAH USER ===
Nama       : Aulia Dewi
Username   : Aulia
Password   : 123
Email      : aulia@gmail.com
Role       : User

Data User Berhasil Disimpan!
```

Gambar 3.5.3.1 Form User

Penjelasan

Form User digunakan untuk menambahkan pengguna baru ke dalam database. Informasi yang dimasukkan meliputi nama, username, password, email, serta role pengguna. Data tersebut akan disimpan pada tabel **User**.

3.5.4 Form Kategori

Form Kategori digunakan untuk menambahkan kategori dokumen yang nantinya digunakan sebagai pengelompokan arsip digital.

Tampilan Form Kategori

```
ID : 1
Kategori : Surat Masuk
Keterangan : Arsip surat masuk
-----

ID : 2
Kategori : Surat Keluar
Keterangan : Arsip surat keluar
-----

ID : 3
Kategori : Dokumen Akademik
Keterangan : Dokumen akademik
-----

ID : 4
Kategori : Dokumen Keuangan
Keterangan : Dokumen keuangan
-----
```

Gambar 3.5.4.1 Form Kategori

Penjelasan

Kategori berfungsi untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan jenisnya, misalnya Surat Masuk, Surat Keluar, Dokumen Akademik, maupun Dokumen Keuangan.

3.5.5 Form Dokumen

Form Dokumen digunakan untuk menyimpan seluruh arsip digital ke dalam sistem.

Tampilan Form Dokumen

```
=== TAMBAH DOKUMEN ===

===== DATA USER =====
ID : 1 | Nama : Doni Susanto
ID : 2 | Nama : Mohammad Imam Merintria
ID : 3 | Nama : Muhammad Ode Excel N
ID : 4 | Nama : Muhamad Yusri
ID : 5 | Nama : Alkausar
ID : 6 | Nama : Aulia Dewi

===== DATA KATEGORI =====
ID : 1 | Surat Masuk
ID : 2 | Surat Keluar
ID : 3 | Dokumen Akademik
ID : 4 | Dokumen Keuangan
Nomor Dokumen : 1
Judul Dokumen : Surat Undangan Rapat Mahasiswa
Tanggal Upload (YYYY-MM-DD) : 2026-06-26
Nama File : Rapat Mahasiswa
Deskripsi : Undangan Rapat Membahas Acara Penerimaan Mahasiswa Baru
ID User : 1
ID Kategori : 1

Dokumen Berhasil Disimpan!
```

Gambar 3.5.5.1 Form Dokumen

Penjelasan

Pada form ini pengguna memasukkan informasi mengenai dokumen yang akan diarsipkan. Setiap dokumen akan dihubungkan dengan pengguna yang mengunggah serta kategori dokumen melalui penggunaan **Foreign Key**.

3.5.6 Menu Aktivitas

Menu Aktivitas digunakan untuk menampilkan seluruh riwayat aktivitas pengguna selama menggunakan sistem.

Tampilan Aktivitas

```
===== DATA AKTIVITAS =====  
  
ID Log      : 18  
Nama User   : Doni Susanto  
Aktivitas   : Menambahkan Dokumen  
Waktu       : 2026-06-27 01:38:53  
-----  
ID Log      : 17  
Nama User   : Doni Susanto  
Aktivitas   : Login Sistem  
Waktu       : 2026-06-27 01:36:28  
-----  
ID Log      : 16  
Nama User   : Doni Susanto  
Aktivitas   : Menambahkan User  
Waktu       : 2026-06-27 00:56:57  
-----  
ID Log      : 15  
Nama User   : Doni Susanto  
Aktivitas   : Login Sistem  
Waktu       : 2026-06-27 00:53:56  
-----
```

Gambar 3.5.6.1 Menu Aktivitas

Penjelasan

Menu Aktivitas berfungsi sebagai media monitoring penggunaan aplikasi. Setiap aktivitas seperti login, menambah data, mengubah data, maupun menghapus data akan dicatat secara otomatis ke dalam tabel **Aktivitas**.

3.5.7 Menu Laporan

Menu laporan digunakan untuk menampilkan data arsip yang telah tersimpan pada database.

Tampilan Laporan

```
===== LAPORAN DOKUMEN =====  
  
ID Dokumen      : 1  
Nomor Dokumen   : 001/SP/2026  
Judul Dokumen   : Surat Undangan Rapat  
Tanggal Upload  : 2026-06-26  
File Dokumen    : rapat.pdf  
Deskripsi       : Undangan rapat tahunan  
Kategori        : Surat Masuk  
Pengunggah     : Doni Susanto  
-----
```

Gambar 3.5.7.1 Menu Laporan

Penjelasan

Menu laporan digunakan untuk menampilkan informasi dokumen secara lengkap. Data ditampilkan menggunakan query JOIN sehingga informasi mengenai pengguna, kategori, dan dokumen dapat ditampilkan dalam satu hasil laporan. Menu ini membantu proses pencarian arsip dan pembuatan laporan yang dibutuhkan oleh pengguna maupun pimpinan.

BAB IV

IMPLEMENTASI SISTEM

Pada bab ini dijelaskan proses implementasi Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan perancangan sistem yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Implementasi meliputi pembuatan basis data menggunakan MySQL, pengembangan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman C++, koneksi antara aplikasi dengan database, serta implementasi fitur-fitur utama yang terdapat pada sistem. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan hasil implementasi setiap fungsi yang telah berhasil dijalankan.

4.1 Implementasi Database MySQL

Implementasi database dilakukan menggunakan MySQL sebagai Database Management System (DBMS). Database dibuat berdasarkan hasil perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) dan normalisasi hingga bentuk Third Normal Form (3NF). Database yang digunakan pada penelitian ini bernama **db_arsip_digital** yang terdiri atas empat tabel utama yaitu **User**, **Kategori**, **Dokumen**, dan **Aktivitas**.

Proses implementasi dimulai dengan pembuatan database menggunakan perintah SQL, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan tabel beserta relasi antar tabel menggunakan Primary Key dan Foreign Key. Setelah struktur database selesai dibuat, dilakukan pengisian data awal sebagai data uji yang digunakan pada proses implementasi aplikasi.



Tabel	Tindakan	Baris	Jenis	Penyortiran	Ukuran	Beban
☐ aktivitas		19	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐ dokumen		5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
☐ kategori		4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ user		6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
4 tabel	Jumlah	34	InnoDB	utf8mb4_general_ci	112.0 KB	0 B

☐ Pilih Semua Dengan pilihan:

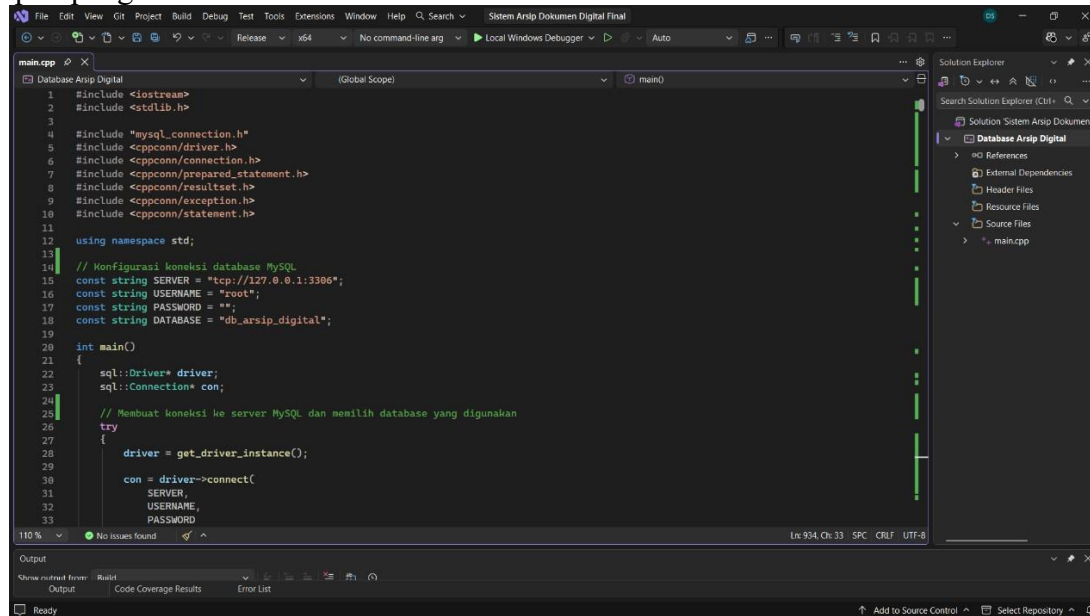
Gambar 4.1. Database db_arsip_digital pada PhpMyAdmin

4.2 Implementasi Program C++

Aplikasi Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan bantuan Microsoft Visual Studio. Seluruh proses pengolahan data dilakukan melalui aplikasi berbasis Command Line Interface (CLI).

Program dirancang menggunakan konsep modular sehingga setiap menu memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Program terdiri atas beberapa menu utama, yaitu pengelolaan data pengguna, kategori, dokumen, aktivitas, serta laporan. Setiap menu dihubungkan langsung dengan database MySQL menggunakan MySQL Connector/C++ sehingga seluruh proses penyimpanan maupun pengambilan data dilakukan secara otomatis.



Gambar 4.2.1 Tampilan Program pada Microsoft Visual Studio

4.3 Implementasi Koneksi Database

Tahap implementasi koneksi database bertujuan menghubungkan aplikasi C++ dengan database MySQL. Koneksi dilakukan menggunakan MySQL Connector/C++ melalui objek Driver dan Connection. Setelah koneksi berhasil dilakukan, aplikasi dapat menjalankan berbagai perintah SQL seperti INSERT, SELECT, UPDATE, dan DELETE. Implementasi koneksi dilakukan pada awal program sehingga seluruh menu dapat menggunakan koneksi database yang sama selama aplikasi dijalankan.

```
// Konfigurasi Database
const string server = "tcp://127.0.0.1:3306";
const string username = "root";
const string password = "";

int main()
{
    sql::Driver* driver;
    sql::Connection* con;
    sql::Statement* stmt;
    sql::PreparedStatement* pstmt;
    sql::ResultSet* res;

    try
    {
        // koneksi mysql
        driver = get_driver_instance();

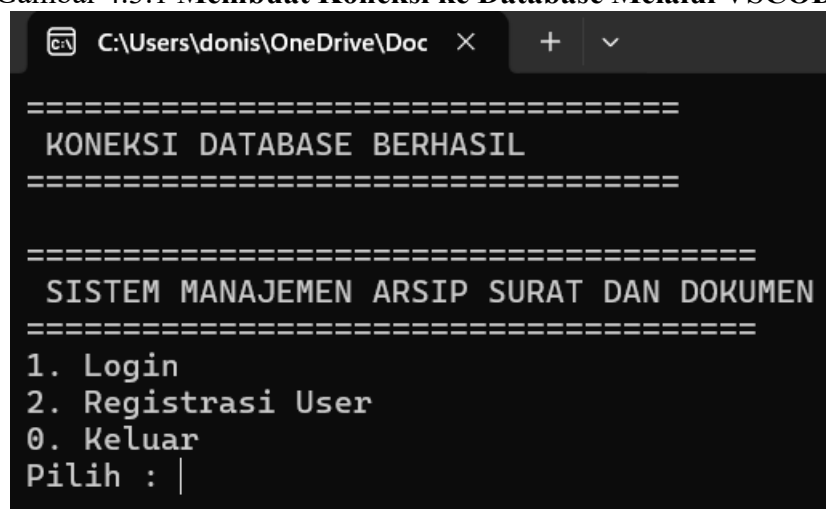
        con = driver->connect(
            server,
            username,
            password
        );

        cout << "Koneksi MySQL berhasil!" << endl;

        // pilih database
        con->setSchema("db_arsip_digital_laporan");

        stmt = con->createStatement();
    }
}
```

Gambar 4.3.1 Membuat Koneksi ke Database Melalui VSCODE



```
C:\Users\donis\OneDrive\Doc  X  +  v

=====
KONEKSI DATABASE BERHASIL
=====

=====
SISTEM MANAJEMEN ARSIP SURAT DAN DOKUMEN
=====

1. Login
2. Registrasi User
0. Keluar
Pilih : |
```

Gambar 4.3.2 Menampilkan koneksi ke database berhasil

4.4 Implementasi Fitur CRUD

Implementasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) merupakan fitur utama dalam Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital. Fitur ini digunakan untuk mengelola seluruh data yang terdapat pada sistem.

Implementasi CRUD meliputi:

- Menambahkan data User
- Menampilkan data User
- Mengubah data User
- Menghapus data User
- Menambahkan data Kategori
- Menampilkan data Kategori
- Menambahkan data Dokumen
- Menampilkan data Dokumen
- Mencari Dokumen

Setiap proses dilakukan menggunakan Prepared Statement sehingga data yang dimasukkan oleh pengguna langsung tersimpan ke dalam database.

1. Implementasi Tambah User

```
Pilih Menu : 1

=== TAMBAH USER ===
Nama       : Aulia Dewi
Username   : Aulia
Password   : 123
Email      : aulia@gmail.com
Role       : User

Data User Berhasil Disimpan!
```

2. Implementasi Tambah Kategori

```
ID : 1
Kategori : Surat Masuk
Keterangan : Arsip surat masuk
-----

ID : 2
Kategori : Surat Keluar
Keterangan : Arsip surat keluar
-----

ID : 3
Kategori : Dokumen Akademik
Keterangan : Dokumen akademik
-----

ID : 4
Kategori : Dokumen Keuangan
Keterangan : Dokumen keuangan
-----
```

3. Implementasi Tambah Dokumen

```
=== TAMBAH DOKUMEN ===

===== DATA USER =====
ID : 1 | Nama : Doni Susanto
ID : 2 | Nama : Mohammad Imam Merintria
ID : 3 | Nama : Muhammad Ode Excel N
ID : 4 | Nama : Muhamad Yusri
ID : 5 | Nama : Alkausar
ID : 6 | Nama : Aulia Dewi

===== DATA KATEGORI =====
ID : 1 | Surat Masuk
ID : 2 | Surat Keluar
ID : 3 | Dokumen Akademik
ID : 4 | Dokumen Keuangan
Nomor Dokumen : 1
Judul Dokumen : Surat Undangan Rapat Mahasiswa
Tanggal Upload (YYYY-MM-DD) : 2026-06-26
Nama File : Rapat Mahasiswa
Deskripsi : Undangan Rapat Membahas Acara Penerimaan Mahasiswa Baru
ID User : 1
ID Kategori : 1

Dokumen Berhasil Disimpan!
```

4. Implementasi Tampilkan Dokumen

```
===== DATA DOKUMEN =====

ID Dokumen      : 1
Nomor Dokumen   : 001/SP/2026
Judul Dokumen   : Surat Undangan Rapat
Tanggal Upload  : 2026-06-26
File Dokumen    : rapat.pdf
Deskripsi       : Undangan rapat tahunan
Kategori        : Surat Masuk
Pengunggah     : Doni Susanto
-----
```

4.5 Implementasi Sistem Login

Sistem login digunakan sebagai mekanisme autentikasi pengguna sebelum mengakses aplikasi. Pengguna diwajibkan memasukkan username dan password yang telah tersimpan di dalam database. Program akan melakukan proses validasi dengan mencocokkan data input dengan data yang terdapat pada tabel User.

Apabila data sesuai, maka pengguna berhasil masuk ke dalam sistem dan diarahkan menuju menu utama. Sebaliknya, apabila data tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan bahwa username atau password salah.

Selain melakukan autentikasi, sistem juga mencatat aktivitas login ke dalam tabel Aktivitas sehingga seluruh proses penggunaan aplikasi dapat dipantau.

```
=====
SISTEM MANAJEMEN ARSIP SURAT DAN DOKUMEN
=====
1. Login
2. Registrasi User
0. Keluar
Pilih : 1

===== LOGIN =====
Username : Doni
Password : 139

Login Berhasil
Selamat Datang Doni Susanto
```

Gambar 4.5.1 Halaman Login

4.6 Implementasi Aktivitas Pengguna

Menu aktivitas digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pengguna selama menggunakan sistem. Aktivitas yang dicatat meliputi proses login, penambahan data, perubahan data, penghapusan data, hingga proses pencarian dokumen.

Seluruh aktivitas tersebut disimpan pada tabel **Aktivitas** yang berisi informasi mengenai pengguna, jenis aktivitas, serta waktu pelaksanaan aktivitas.

```
===== DATA AKTIVITAS =====
ID Log      : 20
Nama User   : Doni Susanto
Aktivitas   : Login Sistem
Waktu       : 2026-06-27 03:07:59
-----
ID Log      : 19
Nama User   : Doni Susanto
Aktivitas   : Login Sistem
Waktu       : 2026-06-27 01:44:26
-----
ID Log      : 18
Nama User   : Doni Susanto
Aktivitas   : Menambahkan Dokumen
Waktu       : 2026-06-27 01:38:53
-----
ID Log      : 17
Nama User   : Doni Susanto
Aktivitas   : Login Sistem
Waktu       : 2026-06-27 01:36:28
-----
```

Gambar 4.6.1 Menampilkan Data Aktivitas

4.7 Implementasi Laporan

Implementasi laporan dilakukan menggunakan query SQL **JOIN** untuk menggabungkan data dari beberapa tabel sehingga menghasilkan informasi yang lebih lengkap.

Melalui query JOIN, sistem dapat menampilkan informasi dokumen beserta nama pengguna yang mengunggah dokumen dan kategori dokumen tersebut.

```
// ===== MENU LAPORAN SEMUA DOKUMEN =====
case 15:
{

    sql::Statement* stmt;
    sql::ResultSet* res;

    stmt = con->createStatement();

    // Menggabungkan tiga tabel (dokumen, user, kategori)
    // agar informasi yang ditampilkan lebih lengkap.
    res = stmt->executeQuery(
        "SELECT d.*, u.nama, k.nama_kategori "
        "FROM dokumen d "
        "JOIN user u ON d.id_user = u.id_user "
        "JOIN kategori k ON d.id_kategori = k.id_kategori"
    );

    cout << "\n===== LAPORAN DOKUMEN =====\n" << endl;
```

Gambar 4.7.1 Hasil query tersebut digunakan sebagai laporan data dokumen yang ditampilkan kepada pengguna maupun pimpinan.

```
===== LAPORAN DOKUMEN =====

ID Dokumen      : 1
Nomor Dokumen   : 001/SP/2026
Judul Dokumen   : Surat Undangan Rapat
Tanggal Upload  : 2026-06-26
File Dokumen    : rapat.pdf
Deskripsi       : Undangan rapat tahunan
Kategori        : Surat Masuk
Pengunggah     : Doni Susanto
-----
```

Gambar 4.7.2 Laporan Dokumen

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

5.1 Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan proses penerapan hasil analisis dan perancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan. Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan bantuan Microsoft Visual Studio sebagai Integrated Development Environment (IDE). Database yang digunakan adalah MySQL yang dikelola melalui phpMyAdmin pada paket XAMPP.

Implementasi sistem dilakukan dengan menghubungkan aplikasi C++ menggunakan MySQL Connector/C++ sehingga aplikasi dapat melakukan proses penyimpanan, perubahan, penghapusan, serta pengambilan data secara langsung dari database. Seluruh data disimpan pada database **db_arsip_digital** yang terdiri dari tabel **user**, **kategori**, **dokumen**, dan **aktivitas**.

5.2 Implementasi Database

Implementasi database dilakukan menggunakan bahasa SQL yang terdiri dari perintah DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language).

5.2.1 Implementasi DDL

Perintah DDL digunakan untuk membuat database beserta struktur tabel yang digunakan pada sistem.

Membuat database pada cli xampp

```
MariaDB [(none)]> create database db_arsip_digital_laporan;  
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

Gambar 5.2.1.1 Database berhasil dibuat

Membuat tabel user

```
// =====  
// Membuat tabel USER  
// =====  
  
stmt->execute(  
    "CREATE TABLE IF NOT EXISTS user("  
    "id_user INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,"  
    "nama VARCHAR(100),"  
    "username VARCHAR(50),"  
    "password VARCHAR(255),"  
    "email VARCHAR(100),"  
    "role VARCHAR(50))"  
);  
  
cout << "Tabel User siap" << endl;
```

Gambar 5.2.1.2 Struktur tabel user

Membuat tabel Kategori

```
// =====  
// Membuat tabel KATEGORI  
// =====  
  
stmt->execute(  
    "CREATE TABLE IF NOT EXISTS kategori("  
    "id_kategori INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,"  
    "nama_kategori VARCHAR(100),"  
    "keterangan TEXT)"  
);  
  
cout << "Tabel Kategori siap" << endl;
```

Gambar 5.2.1.3 Struktur tabel kategori

Membuat tabel Dokumen

```
// =====  
// Membuat tabel DOKUMEN  
// =====  
  
stmt->execute(  
    "CREATE TABLE IF NOT EXISTS dokumen("  
    "id_dokumen INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,"  
    "nomor_dokumen VARCHAR(50),"  
    "judul_dokumen VARCHAR(100),"  
    "tanggal_upload DATE,"  
    "file_dokumen VARCHAR(255),"  
    "deskripsi TEXT,"  
    "id_user INT,"  
    "id_kategori INT,"  
    "FOREIGN KEY(id_user) REFERENCES user(id_user),"  
    "FOREIGN KEY(id_kategori) REFERENCES kategori(id_kategori))"  
);  
  
cout << "Tabel Dokumen siap" << endl;
```

Gambar 5.2.1.4 Struktur tabel dokumen

Membuat tabel Aktivitas

```
// =====  
// Membuat tabel AKTIVITAS  
// =====  
  
stmt->execute(  
    "CREATE TABLE IF NOT EXISTS aktivitas("  
    "id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,"  
    "id_user INT,"  
    "aktivitas VARCHAR(100),"  
    "waktu DATETIME,"  
    "FOREIGN KEY(id_user) REFERENCES user(id_user))"  
);  
  
cout << "Tabel Aktivitas siap" << endl;
```

Gambar 5.2.1.5 Struktur tabel aktivitas

5.2.2 Implementasi DML

Perintah DML digunakan untuk mengelola data pada database.

Contoh:

menambahkan data user

```
// =====  
// Insert Data User  
// =====  
  
pstmt = con->prepareStatement(  
    "INSERT INTO user"  
    "(nama,username,password,email,role)"  
    "VALUES(?,?,?,?,?)"  
);  
  
pstmt->setString(1,"Admin Sistem");  
pstmt->setString(2,"admin");  
pstmt->setString(3,"12345");  
pstmt->setString(4,"admin@gmail.com");  
pstmt->setString(5,"Admin");  
  
pstmt->execute();  
  
cout<<"Data user berhasil ditambahkan"<<endl;
```

Menambahkan data kategori

```
// =====  
// Insert Kategori  
// =====  
  
pstmt = con->prepareStatement(  
    "INSERT INTO kategori"  
    "(nama_kategori,keterangan)"  
    "VALUES(?,?)"  
);  
  
pstmt->setString(1,"Surat Masuk");  
pstmt->setString(2,"Dokumen surat masuk");  
  
pstmt->execute();  
  
cout<<"Kategori berhasil ditambahkan"<<endl;
```

Menambahkan data dokumen

```
// =====  
// Insert Dokumen  
// =====  
  
pstmt = con->prepareStatement(  
    "INSERT INTO dokumen"  
    "(nomor_dokumen,judul_dokumen,tanggal_upload,file_dokumen,deskripsi,id_user,id_kategori)"  
    "VALUES(?,?,?,?,?,?,?)"  
);  
  
pstmt->setString(1,"001/SP/2026");  
pstmt->setString(2,"Surat Undangan Rapat");  
pstmt->setString(3,"2026-06-26");  
pstmt->setString(4,"undangan.pdf");  
pstmt->setString(5,"Dokumen arsip rapat");  
pstmt->setInt(6,1);  
pstmt->setInt(7,1);  
  
pstmt->execute();  
  
cout<<"Dokumen berhasil ditambahkan"<<endl;
```

5.3 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pada aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Setiap menu diuji menggunakan data yang telah tersedia pada database.

Tabel 5.1 Pengujian Sistem

No	Fitur	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Login	Username & Password	Berhasil masuk ke sistem	Berhasil
2	Tambah User	Data User	Data tersimpan	Berhasil
3	Tambah Kategori	Data Kategori	Kategori tersimpan	Berhasil
4	Tambah Dokumen	Data Dokumen	Dokumen tersimpan	Berhasil
5	Cari Dokumen	Judul Dokumen	Dokumen ditemukan	Berhasil
6	Edit User	Data Baru	Data berubah	Berhasil
7	Hapus User	ID User	Data terhapus	Berhasil
8	Lihat Aktivitas	Menu Aktivitas	Data tampil	Berhasil

5.4 Implementasi Query SQL

Query 1 Menampilkan Data User

```
MariaDB [db_arsip_digital]> SELECT * FROM user;
```

id_user	nama	username	password	email	role
1	Doni Susanto	Doni	139	doni@gmail.com	Admin
2	Mohammad Imam Merintria	Imam	137	imam@gmail.com	Petugas
3	Muhammad Ode Excel N	Ode	147	excel@gmail.com	Pimpinan
4	Muhamad Yusri	Yusri	142	yusri@gmail.com	User
5	Alkausar	Kausar	123	kausar@gmail.com	User
6	Aulia Dewi	Aulia	123	aulia@gmail.com	User

```
6 rows in set (0.000 sec)
```

Query 2 Menampilkan Data Kategori

```
MariaDB [db_arsip_digital]> SELECT * FROM kategori;
```

id_kategori	nama_kategori	keterangan
1	Surat Masuk	Arsip surat masuk
2	Surat Keluar	Arsip surat keluar
3	Dokumen Akademik	Dokumen akademik
4	Dokumen Keuangan	Dokumen keuangan

```
4 rows in set (0.001 sec)
```

Query 3 Menampilkan Data Dokumen

```
MariaDB [db_arsip_digital]> SELECT * FROM dokumen;
```

id_dokumen	id_user	nomor_dokumen	judul_dokumen	tanggal_upload	file_dokumen	deskripsi
1	1	001/SP/2026	Surat Undangan Rapat	2026-06-26	rapat.pdf	Undangan rapat tahunan
2	2	002/SP/2026	Surat Edaran Akademik	2026-06-26	edaran.pdf	Informasi akademik semester baru
3	2	003/SP/2026	Surat Tugas Dosen	2026-06-26	tugas.pdf	Surat tugas kegiatan seminar
4	1	004/SP/2026	Laporan Keuangan Bulanan	2026-06-26	keuangan.pdf	Laporan keuangan bulan Juni
5	1	1	Surat Undangan Rapat Mahasiswa	2026-06-26	Rapat Mahasiswa	Undangan Rapat Membahas Acara Penerimaan Mahasiswa Baru

```
5 rows in set (0.000 sec)
```

Query 4 Menampilkan Dokumen Beserta Nama Pengunggah

```
MariaDB [db_arsip_digital]> SELECT  
-> d.judul_dokumen,  
-> u.nama  
-> FROM dokumen d  
-> JOIN user u  
-> ON d.id_user=u.id_user;
```

judul_dokumen	nama
Surat Undangan Rapat	Doni Susanto
Surat Edaran Akademik	Mohammad Imam Merintria
Surat Tugas Dosen	Mohammad Imam Merintria
Laporan Keuangan Bulanan	Doni Susanto
Surat Undangan Rapat Mahasiswa	Doni Susanto

```
5 rows in set (0.000 sec)
```

Query 5 Menampilkan Dokumen Berdasarkan Kategori

```
MariaDB [db_arsip_digital]> SELECT  
-> d.judul_dokumen,  
-> k.nama_kategori  
-> FROM dokumen d  
-> JOIN kategori k  
-> ON d.id_kategori=k.id_kategori;
```

judul_dokumen	nama_kategori
Surat Undangan Rapat	Surat Masuk
Surat Undangan Rapat Mahasiswa	Surat Masuk
Surat Edaran Akademik	Dokumen Akademik
Surat Tugas Dosen	Dokumen Akademik
Laporan Keuangan Bulanan	Dokumen Keuangan

```
5 rows in set (0.000 sec)
```

Query 6 JOIN Tiga Tabel

```
MariaDB [db_arsip_digital]> SELECT
-> d.nomor_dokumen,
-> d.judul_dokumen,
-> u.nama,
-> k.nama_kategori
-> FROM dokumen d
-> JOIN user u
-> ON d.id_user=u.id_user
-> JOIN kategori k
-> ON d.id_kategori=k.id_kategori;
```

nomor_dokumen	judul_dokumen	nama	nama_kategori
001/SP/2026	Surat Undangan Rapat	Doni Susanto	Surat Masuk
1	Surat Undangan Rapat Mahasiswa	Doni Susanto	Surat Masuk
002/SP/2026	Surat Edaran Akademik	Mohammad Imam Merintria	Dokumen Akademik
003/SP/2026	Surat Tugas Dosen	Mohammad Imam Merintria	Dokumen Akademik
004/SP/2026	Laporan Keuangan Bulanan	Doni Susanto	Dokumen Keuangan

5 rows in set (0.000 sec)

Query 7 Pencarian Dokumen

```
MariaDB [db_arsip_digital]> SELECT *
-> FROM dokumen
-> WHERE judul_dokumen
-> LIKE '%Surat%';
```

id_dokumen	id_user	nomor_dokumen	judul_dokumen	tanggal_upload	file_dokumen	deskripsi
1	1	001/SP/2026	Surat Undangan Rapat	2026-06-26	rapat.pdf	Undangan rapat tahunan
2	2	002/SP/2026	Surat Edaran Akademik	2026-06-26	edaran.pdf	Informasi akademik semester baru
3	2	003/SP/2026	Surat Tugas Dosen	2026-06-26	tugas.pdf	Surat tugas kegiatan seminar
5	1	1	Surat Undangan Rapat Mahasiswa	2026-06-26	Rapat Mahasiswa	Undangan Rapat Membahas Acara Penerimaan Mahasiswa Baru

4 rows in set (0.000 sec)

Query 8 Menghitung Jumlah Dokumen

```
MariaDB [db_arsip_digital]> SELECT COUNT(*) AS jumlah_dokumen
-> FROM dokumen;
```

jumlah_dokumen
5

1 row in set (0.002 sec)

Query 9 Jumlah Dokumen Berdasarkan Kategori

```
MariaDB [db_arsip_digital]> SELECT
-> k.nama_kategori,
-> COUNT(*) AS jumlah
-> FROM dokumen d
-> JOIN kategori k
-> ON d.id_kategori=k.id_kategori
-> GROUP BY k.nama_kategori;
```

nama_kategori	jumlah
Dokumen Akademik	2
Dokumen Keuangan	1
Surat Masuk	2

3 rows in set (0.003 sec)

Query 10 Menampilkan Aktivitas Pengguna

```
MariaDB [db_arsip_digital]> SELECT
-> a.aktivitas,
-> u.nama,
-> a.waktu
-> FROM aktivitas a
-> JOIN user u
-> ON a.id_user=u.id_user;
```

aktivitas	nama	waktu
Login	Doni Susanto	2026-06-26 02:43:59
Tambah Dokumen	Doni Susanto	2026-06-26 02:43:59
Login Sistem	Doni Susanto	2026-06-26 22:32:14
Login Sistem	Doni Susanto	2026-06-26 22:36:27
Login Sistem	Doni Susanto	2026-06-26 22:41:03
Login Sistem	Doni Susanto	2026-06-26 22:50:02
Login Sistem	Doni Susanto	2026-06-26 23:04:32
Logout Sistem	Doni Susanto	2026-06-26 23:05:01
Login Sistem	Doni Susanto	2026-06-26 23:27:04
Login Sistem	Doni Susanto	2026-06-27 00:53:56
Menambahkan User	Doni Susanto	2026-06-27 00:56:57
Login Sistem	Doni Susanto	2026-06-27 01:36:28
Menambahkan Dokumen	Doni Susanto	2026-06-27 01:38:53
Login Sistem	Doni Susanto	2026-06-27 01:44:26
Login Sistem	Doni Susanto	2026-06-27 03:07:59
Upload Dokumen	Mohammad Imam Merintria	2026-06-26 02:43:59
Melihat Laporan	Muhammad Ode Excel N	2026-06-26 02:43:59
Login Sistem	Muhammad Ode Excel N	2026-06-26 23:05:14
Mencari Dokumen	Muhamad Yusri	2026-06-26 02:43:59
Login Sistem	Alkausar	2026-06-26 23:13:52

20 rows in set (0.001 sec)

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital berhasil dikembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Sistem ini mampu membantu proses pengelolaan arsip surat dan dokumen secara terkomputerisasi sehingga proses penyimpanan, pencarian, pengelompokan, dan pengelolaan data menjadi lebih cepat, terstruktur, serta mengurangi risiko kehilangan data yang sering terjadi pada sistem manual.

Basis data yang dirancang menggunakan MySQL telah memenuhi prinsip normalisasi hingga Third Normal Form (3NF), sehingga mampu meminimalkan redundansi data dan menjaga konsistensi informasi. Relasi antar tabel yang terdiri dari tabel **user**, **kategori**, **dokumen**, dan **aktivitas** juga telah berjalan dengan baik melalui penggunaan **primary key** dan **foreign key**. Implementasi aplikasi menggunakan bahasa pemrograman C++ berhasil diintegrasikan dengan database MySQL melalui MySQL Connector/C++. Sistem menyediakan berbagai fitur utama, seperti login pengguna, pengelolaan data user, pengelolaan kategori dokumen, pengelolaan dokumen digital, pencarian dokumen, pencatatan aktivitas pengguna, serta penyajian laporan berdasarkan kebutuhan pengguna. Seluruh fitur tersebut telah diuji dan mampu berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan berbagai perintah SQL, seperti **SELECT**, **INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**, **JOIN**, **COUNT**, dan **GROUP BY**, diperoleh hasil bahwa seluruh proses pengolahan data dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian, Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital dinilai mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengelolaan arsip berbasis database.

6.2 Saran

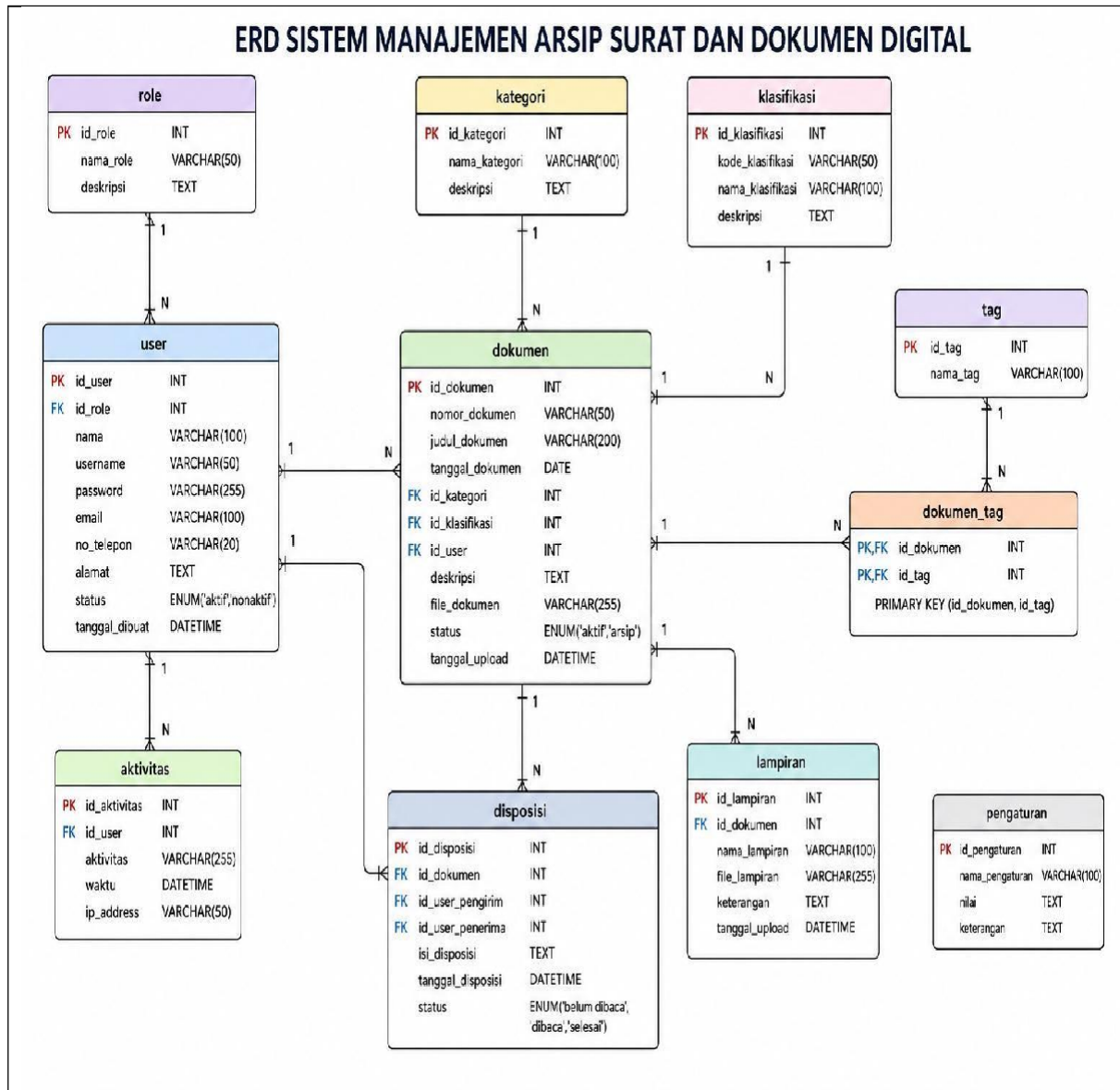
Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya agar sistem menjadi lebih optimal. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan sistem berbasis web atau mobile sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat dan lokasi.
2. Menambahkan fitur unggah (upload) dan unduh (download) file dokumen secara langsung sehingga pengguna dapat mengelola file digital tanpa harus memasukkan nama file secara manual.
3. Menerapkan sistem keamanan yang lebih baik, seperti enkripsi password, manajemen hak akses pengguna (role-based access control), serta pencatatan log aktivitas yang lebih lengkap.
4. Menambahkan fitur pencarian lanjutan berdasarkan tanggal, kategori, nomor dokumen, maupun nama pengunggah agar proses pencarian menjadi lebih cepat dan akurat.
5. Mengembangkan fitur pembuatan laporan dalam bentuk PDF maupun Microsoft Excel sehingga memudahkan pengguna dalam proses dokumentasi dan pelaporan.
6. Mengimplementasikan fitur backup dan restore database secara otomatis untuk meningkatkan keamanan data apabila terjadi kerusakan sistem atau kehilangan data.
7. Mengintegrasikan sistem dengan teknologi cloud storage sehingga penyimpanan dokumen menjadi lebih aman, fleksibel, dan dapat diakses secara daring.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

ERD Full Size



LAMPIRAN 2 File SQL Lengkap

1. CREATE DATABASE

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db_arsip_digital_laporan;  
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)  
  
MariaDB [(none)]> USE db_arsip_digital_laporan;  
Database changed  
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> |
```

2. CREATE TABLE User

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> CREATE TABLE user (  
    ->     id_user INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ->     nama VARCHAR(100),  
    ->     username VARCHAR(50),  
    ->     password VARCHAR(100),  
    ->     email VARCHAR(100),  
    ->     role ENUM('Admin','Petugas','Pimpinan')  
    -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)
```

3. CREATE TABLE Kategori

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> CREATE TABLE kategori (  
    ->     id_kategori INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ->     nama_kategori VARCHAR(100),  
    ->     keterangan TEXT  
    -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
```

4. CREATE TABLE Dokumen

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> CREATE TABLE dokumen (  
    ->     id_dokumen INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ->     nomor_dokumen VARCHAR(50),  
    ->     judul_dokumen VARCHAR(150),  
    ->     tanggal_upload DATE,  
    ->     file_dokumen VARCHAR(255),  
    ->     deskripsi TEXT,  
    ->     id_user INT,  
    ->     id_kategori INT,  
    ->     FOREIGN KEY(id_user) REFERENCES user(id_user),  
    ->     FOREIGN KEY(id_kategori) REFERENCES kategori(id_kategori)  
    -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)
```

5. CREATE TABLE Aktivitas

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> CREATE TABLE aktivitas (  
    ->     id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ->     id_user INT,  
    ->     aktivitas VARCHAR(150),  
    ->     waktu DATETIME,  
    ->     FOREIGN KEY(id_user) REFERENCES user(id_user)  
    -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)
```

6. INSERT User

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> INSERT INTO user(nama,username,password,email,role)
-> VALUES
-> ('Doni Susanto','doni','12345','doni@gmail.com','Admin'),
-> ('Muhamad Imam Merintria','imam','12345','imam@gmail.com','Petugas'),
-> ('Muhamad Yusri','yusri','12345','yusri@gmail.com','Petugas'),
-> ('Muhammad Ode Excel N','excel','12345','excel@gmail.com','Pimpinan');
Query OK, 4 rows affected (0.003 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

7. INSERT Kategori

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> INSERT INTO kategori(nama_kategori,keterangan)
-> VALUES
-> ('Surat Masuk','Arsip surat yang diterima'),
-> ('Surat Keluar','Arsip surat yang dikirim'),
-> ('Dokumen Akademik','Dokumen akademik'),
-> ('Dokumen Keuangan','Dokumen keuangan');
Query OK, 4 rows affected (0.004 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

8. INSERT Dokumen

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> INSERT INTO dokumen
-> (nomor_dokumen,judul_dokumen,tanggal_upload,file_dokumen,deskripsi,id_user,id_kategori)
-> VALUES
-> ('001/SP/2026','Surat Undangan Rapat','2026-06-26','rapat.pdf','Undangan rapat tahunan',1,1),
->
-> ('002/SP/2026','Surat Edaran Akademik','2026-06-26','edaran.pdf','Informasi akademik semester baru',2,3),
->
-> ('003/SP/2026','Surat Tugas Dosen','2026-06-26','tugas.pdf','Surat tugas kegiatan seminar',1,3),
->
-> ('004/SP/2026','Laporan Keuangan Bulanan','2026-06-26','keuangan.pdf','Laporan keuangan bulan Juni',4,4);
Query OK, 4 rows affected (0.004 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

9. INSERT Aktivitas

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> INSERT INTO aktivitas(id_user,aktivitas,waktu)
-> VALUES
-> (1,'Login Sistem',NOW()),
-> (1,'Menambahkan User',NOW()),
-> (2,'Menambahkan Dokumen',NOW()),
-> (4,'Melihat Laporan',NOW());
Query OK, 4 rows affected (0.002 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

LAMPIRAN 3 Dataset Uji dan Hasil Query

1. Hasil Dataset Uji dan Query Data User

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> SELECT * FROM user;
```

id_user	nama	username	password	email	role
1	Doni Susanto	doni	12345	doni@gmail.com	Admin
2	Muhamad Imam Merintria	imam	12345	imam@gmail.com	Petugas
3	Muhamad Yusri	yusri	12345	yusri@gmail.com	Petugas
4	Muhammad Ode Excel N	excel	12345	excel@gmail.com	Pimpinan

4 rows in set (0.000 sec)

2. Hasil Dataset Uji dan Query Data Kategori

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> SELECT * FROM kategori;
```

id_kategori	nama_kategori	keterangan
1	Surat Masuk	Arsip surat yang diterima
2	Surat Keluar	Arsip surat yang dikirim
3	Dokumen Akademik	Dokumen akademik
4	Dokumen Keuangan	Dokumen keuangan

4 rows in set (0.000 sec)

3. Hasil Dataset Uji dan Query Data Dokumen

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> SELECT * FROM dokumen;
```

id_dokumen	nomor_dokumen	judul_dokumen	tanggal_upload	file_dokumen	deskripsi	id_user	id_kategori
1	001/SP/2026	Surat Undangan Rapat	2026-06-26	rapat.pdf	Undangan rapat tahunan	1	1
2	002/SP/2026	Surat Edaran Akademik	2026-06-26	edaran.pdf	Informasi akademik semester baru	2	3
3	003/SP/2026	Surat Tugas Dosen	2026-06-26	tugas.pdf	Surat tugas kegiatan seminar	1	3
4	004/SP/2026	Laporan Keuangan Bulanan	2026-06-26	keuangan.pdf	Laporan keuangan bulan Juni	4	4

4 rows in set (0.000 sec)

4. Hasil Dataset Uji dan Query Data Aktivitas

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> SELECT * FROM aktivitas;
```

id_log	id_user	aktivitas	waktu
1	1	Login Sistem	2026-06-27 04:39:10
2	1	Menambahkan User	2026-06-27 04:39:10
3	2	Menambahkan Dokumen	2026-06-27 04:39:10
4	4	Melihat Laporan	2026-06-27 04:39:10

4 rows in set (0.000 sec)

5. Hasil Dataset Uji dan Query JOIN User, Dokumen, dan Kategori

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> SELECT
-> d.id_dokumen,
-> d.nomor_dokumen,
-> d.judul_dokumen,
-> u.nama,
-> k.nama_kategori
-> FROM dokumen d
-> JOIN user u
-> ON d.id_user=u.id_user
-> JOIN kategori k
-> ON d.id_kategori=k.id_kategori;
```

id_dokumen	nomor_dokumen	judul_dokumen	nama	nama_kategori
1	001/SP/2026	Surat Undangan Rapat	Doni Susanto	Surat Masuk
3	003/SP/2026	Surat Tugas Dosen	Doni Susanto	Dokumen Akademik
2	002/SP/2026	Surat Edaran Akademik	Muhamad Imam Merintria	Dokumen Akademik
4	004/SP/2026	Laporan Keuangan Bulanan	Muhammad Ode Excel N	Dokumen Keuangan

4 rows in set (0.001 sec)

6. Hasil Dataset Uji dan Query JOIN Dokumen dan Kategori

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> SELECT
-> judul_dokumen,
-> nama_kategori
-> FROM dokumen
-> JOIN kategori
-> ON dokumen.id_kategori=kategori.id_kategori;
```

judul_dokumen	nama_kategori
Surat Undangan Rapat	Surat Masuk
Surat Edaran Akademik	Dokumen Akademik
Surat Tugas Dosen	Dokumen Akademik
Laporan Keuangan Bulanan	Dokumen Keuangan

4 rows in set (0.000 sec)

7. Hasil Dataset Uji dan Query GROUP BY Jumlah Upload User

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> SELECT
-> nama,
-> COUNT(*) AS jumlah_upload
-> FROM user
-> JOIN dokumen
-> ON user.id_user=dokumen.id_user
-> GROUP BY nama;
```

nama	jumlah_upload
Doni Susanto	2
Muhamad Imam Merintria	1
Muhammad Ode Excel N	1

3 rows in set (0.000 sec)

8. Hasil Dataset Uji dan Query GROUP BY Jumlah Dokumen per Kategori

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> SELECT
  -> nama_kategori,
  -> COUNT(*) AS jumlah_dokumen
  -> FROM kategori
  -> JOIN dokumen
  -> ON kategori.id_kategori=dokumen.id_kategori
  -> GROUP BY nama_kategori;
```

```
+-----+-----+
| nama_kategori | jumlah_dokumen |
+-----+-----+
| Dokumen Akademik | 2 |
| Dokumen Keuangan | 1 |
| Surat Masuk | 1 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)
```

9. Hasil Dataset Uji dan Query Pencarian Dokumen

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> SELECT *
  -> FROM dokumen
  -> WHERE judul_dokumen
  -> LIKE '%Surat%';
```

id_dokumen	nomor_dokumen	judul_dokumen	tanggal_upload	file_dokumen	deskripsi	id_user	id_kategori
1	001/SP/2026	Surat Undangan Rapat	2026-06-26	rapat.pdf	Undangan rapat tahunan	1	1
2	002/SP/2026	Surat Edaran Akademik	2026-06-26	edaran.pdf	Informasi akademik semester baru	2	3
3	003/SP/2026	Surat Tugas Dosen	2026-06-26	tugas.pdf	Surat tugas kegiatan seminar	1	3

3 rows in set (0.000 sec)

10. Hasil Dataset Uji dan Query Pengurutan Dokumen

```
MariaDB [db_arsip_digital_laporan]> SELECT *
  -> FROM dokumen
  -> ORDER BY tanggal_upload DESC;
```

id_dokumen	nomor_dokumen	judul_dokumen	tanggal_upload	file_dokumen	deskripsi	id_user	id_kategori
1	001/SP/2026	Surat Undangan Rapat	2026-06-26	rapat.pdf	Undangan rapat tahunan	1	1
2	002/SP/2026	Surat Edaran Akademik	2026-06-26	edaran.pdf	Informasi akademik semester baru	2	3
3	003/SP/2026	Surat Tugas Dosen	2026-06-26	tugas.pdf	Surat tugas kegiatan seminar	1	3
4	004/SP/2026	Laporan Keuangan Bulanan	2026-06-26	keuangan.pdf	Laporan keuangan bulan Juni	4	4

4 rows in set (0.000 sec)

LAMPIRAN 4 Screenshot Program

1. Halaman Login

```
=====
SISTEM MANAJEMEN ARSIP SURAT DAN DOKUMEN
=====
1. Login
2. Registrasi User
0. Keluar
Pilih : 1

===== LOGIN =====
Username : Doni
Password : 139

Login Berhasil
Selamat Datang Doni Susanto
```

2. Menu Utama

```
=====
SISTEM MANAJEMEN ARSIP SURAT DAN DOKUMEN
=====

LOGIN

===== MENU USER =====
1. Tambah User
2. Tampilkan User
3. Edit User
4. Hapus User

===== MENU KATEGORI =====
5. Tambah Kategori
6. Tampilkan Kategori
7. Edit Kategori
8. Hapus Kategori

===== MENU DOKUMEN =====
9. Tambah Dokumen
10. Tampilkan Dokumen
11. Cari Dokumen
12. Edit Dokumen
13. Hapus Dokumen

===== MENU AKTIVITAS =====
14. Tampilkan Aktivitas

===== MENU LAPORAN =====
15. Semua Dokumen
16. Berdasarkan Kategori
17. Berdasarkan User

18. Logout
0. Keluar
Pilih Menu : |
```

3. Tambah User

```
Pilih Menu : 1

=== TAMBAH USER ===
Nama       : Aulia Dewi
Username   : Aulia
Password   : 123
Email      : aulia@gmail.com
Role       : User

Data User Berhasil Disimpan!
```

4. Tampilkan User

```
===== DATA USER =====
ID User : 1
Nama : Doni Susanto
Username : Doni
Email : doni@gmail.com
Role : Admin
-----
ID User : 2
Nama : Mohammad Imam Merintria
Username : Imam
Email : imam@gmail.com
Role : Petugas
-----
ID User : 3
Nama : Muhammad Ode Excel N
Username : Ode
Email : excel@gmail.com
Role : Pimpinan
-----
ID User : 4
Nama : Muhamad Yusri
Username : Yusri
Email : yusri@gmail.com
Role : User
-----
ID User : 5
Nama : Alkausar
Username : Kausar
Email : kausar@gmail.com
Role : User
-----
ID User : 6
Nama : Aulia Dewi
Username : Aulia
Email : aulia@gmail.com
Role : User
-----
```

5. Tambah Kategori

```
=== TAMBAH KATEGORI ===

Nama Kategori : Surat Masuk
Keterangan : Arsip surat masuk

Kategori Berhasil Ditambahkan!
```

6. Tampilkan Kategori

```
===== DATA KATEGORI =====

ID : 1
Kategori : Surat Masuk
Keterangan : Arsip surat masuk
-----

ID : 2
Kategori : Surat Keluar
Keterangan : Arsip surat keluar
-----

ID : 3
Kategori : Dokumen Akademik
Keterangan : Dokumen akademik
-----

ID : 4
Kategori : Dokumen Keuangan
Keterangan : Dokumen keuangan
-----
```

7. Tambah Dokumen

```
=== TAMBAH DOKUMEN ===

===== DATA USER =====
ID : 1 | Nama : Doni Susanto
ID : 2 | Nama : Mohammad Imam Merintria
ID : 3 | Nama : Muhammad Ode Excel N
ID : 4 | Nama : Muhamad Yusri
ID : 5 | Nama : Alkausar
ID : 6 | Nama : Aulia Dewi

===== DATA KATEGORI =====
ID : 1 | Surat Masuk
ID : 2 | Surat Keluar
ID : 3 | Dokumen Akademik
ID : 4 | Dokumen Keuangan
Nomor Dokumen : 1
Judul Dokumen : Surat Undangan Rapat Mahasiswa
Tanggal Upload (YYYY-MM-DD) : 2026-06-26
Nama File : Rapat Mahasiswa
Deskripsi : Undangan Rapat Membahas Acara Penerimaan Mahasiswa Baru
ID User : 1
ID Kategori : 1

Dokumen Berhasil Disimpan!
```

8. Tampilkan Dokumen

```
===== DATA DOKUMEN =====  
  
ID Dokumen      : 1  
Nomor Dokumen   : 001/SP/2026  
Judul Dokumen   : Surat Undangan Rapat  
Tanggal Upload  : 2026-06-26  
File Dokumen    : rapat.pdf  
Deskripsi       : Undangan rapat tahunan  
Kategori        : Surat Masuk  
Pengunggah     : Doni Susanto  
-----
```

9. Cari Dokumen

```
Pilih Menu : 11  
Masukkan Judul Dokumen : Mahasiswa  
  
ID : 5  
Judul : Surat Undangan Rapat Mahasiswa  
Nomor : 1  
Kategori : Surat Masuk  
Pengunggah : Doni Susanto  
Tanggal Upload : 2026-06-26  
-----
```

10. Aktivitas

```
===== DATA AKTIVITAS =====  
  
ID Log      : 18  
Nama User   : Doni Susanto  
Aktivitas   : Menambahkan Dokumen  
Waktu       : 2026-06-27 01:38:53  
-----  
ID Log      : 17  
Nama User   : Doni Susanto  
Aktivitas   : Login Sistem  
Waktu       : 2026-06-27 01:36:28  
-----  
ID Log      : 16  
Nama User   : Doni Susanto  
Aktivitas   : Menambahkan User  
Waktu       : 2026-06-27 00:56:57  
-----  
ID Log      : 15  
Nama User   : Doni Susanto  
Aktivitas   : Login Sistem  
Waktu       : 2026-06-27 00:53:56  
-----
```

11. Laporan

```
===== LAPORAN DOKUMEN =====  
  
ID Dokumen       : 1  
Nomor Dokumen    : 001/SP/2026  
Judul Dokumen    : Surat Undangan Rapat  
Tanggal Upload   : 2026-06-26  
File Dokumen     : rapat.pdf  
Deskripsi        : Undangan rapat tahunan  
Kategori         : Surat Masuk  
Pengunggah      : Doni Susanto  
-----
```

Link Repository

<https://github.com/2501020139-Doni/TUGAS-PROJEK-SISTEM-BASIS-DATA---FERDI-CAHYADI-S.Kom.-M.Cs.git>